

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST 7



Informatika B'24
M. Fahrianor
2409106089

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

PEMBAHASAN

1.1 LATAR BELAKANG

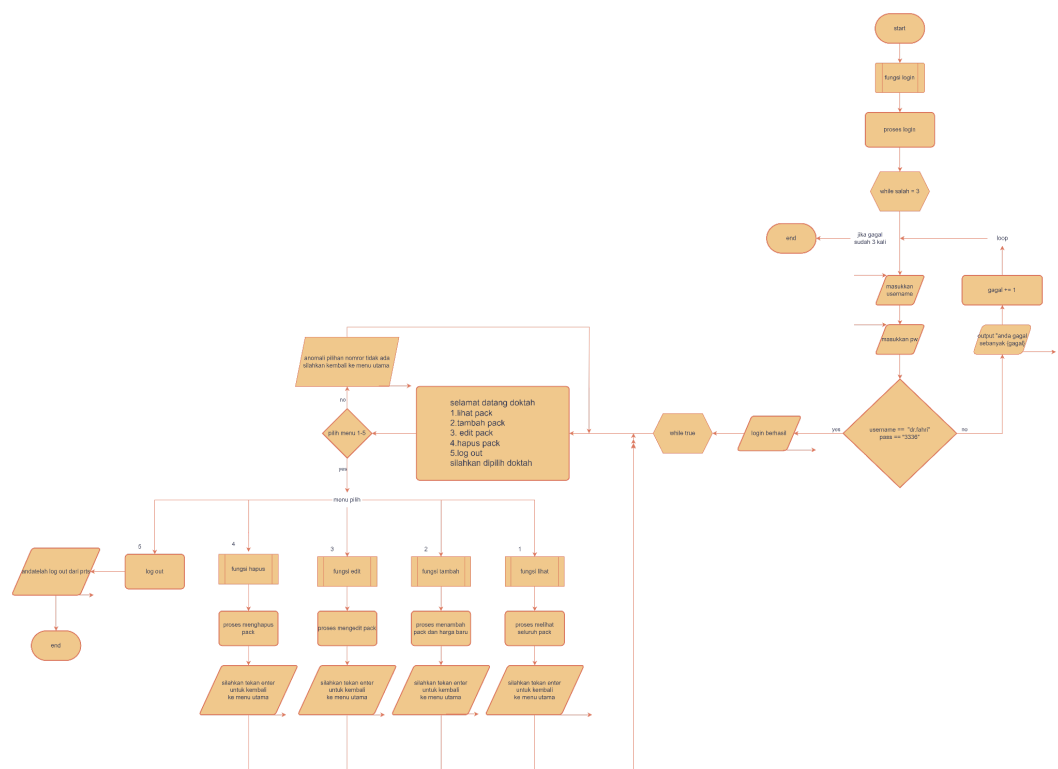
Pada posttest yang ke 7 diberikan soal yang meminta membuat flowchart dan program python yang dimana soal tersebut meminta untuk melanjutkan sistem CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) seperti posttest 6 yang menggunakan tema “Sistem top up currency dan pack di game Arknights” tetapi pada posttest 7 ini diminta untuk membuat 3 fungsi dengan dan tanpa parameter, membuat 2 prosedur, dan menggunakan minimal 3 variabel global dan 5 variabel lokal. pada program yang telah dibuat ditambahkan beberapa fungsi dan prosedur baru seperti fungsi def dan return. yang dimana fungsi def digunakan untuk mendefinisikan suatu fungsi sebagai contoh di dalam program yang telah dibuat terdapat fungsi yang ditulis dengan (def login(user, kode)), sedangkan pada bagian return merupakan sebuah prosedur yang berfungsi untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut seperti contoh pada program yang telah dibuat yang ditulis dengan (return false) dan (return true). setelah itu pada bagian akhir terdapat (def pilihan) ini digunakan untuk memanggil fungsi dari crud yang dibuat sebelumnya agar dapat dipilih. tetapi sebelum melakukan pemilihan user harus login terlebih dahulu pada sistem yang dimana jika gagal login sebanyak 3 kali maka program akan langsung berhenti dan jika login berhasil maka user bisa memilih.

Untuk menyelesaikan soal ini saya telah membuat program menggunakan bahasa pemrograman python dan juga saya telah membuat sebuah flowchart. untuk flowchart saya membuat nya mengikuti soal yang ditentukan dan tema saya pilih, kemudian untuk program menggunakan python saya membuat nya mengikuti gambaran flowchart yang saya buat menggunakan aplikasi draw io yang dimana pada flowchart tersebut saya

membuatnya menggunakan konsep logika yang saya tentukan sebelum membuat flowchart tersebut.

1.2 FLOWCHART

Disini saya membuat flowchart menggunakan draw io, dan berikut adalah bentukan dari flowchart yang saya buat



1.3 PROGRAM

Berikut adalah screenshot dari program yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman python

```

1  import os
2
3  os.system('cls')
4
5
6  user = "dr.fahri"
7  kode = "3336"
8  salah = 0
9  data_pack = {
10     "dr.fahri": [
11         {'nama pack': 'starter pack', 'harga': '16.000'},
12         {'nama pack': 'monthly pack', 'harga': '79.000'}
13     ]
14 }
15
16 #pada bagian ini akan diminta login dengan username "dr.fahri" dan kode "3336"
17 def login(user, kode):
18     global salah
19     while salah < 3:
20         os.system('cls')
21         print("="*40)
22         print("selamat datang di prts".center(40))
23         print("="*40)
24         username = input("Masukkan username: ")
25         password = input("Masukkan kode: ")
26         if user == username and kode == password:
27             input(f"selamat anda berhasil masuk ke dalam prts, data anda dikenali sebagai {user}. Silahkan tekan enter untuk lanjut.")
28             return True
29         else:
30             salah += 1
31             print(f"Gagal {salah} kali")
32
33     return False
34
35 #bagian ini akan menampilkan menu lihat pack
36 def lihat_pack(username):
37     os.system('cls')
38     print("="*40)
39     print("Daftar pack".center(40))
40     print("="*40)
41     if username in data_pack:
42         for i, pack in enumerate(data_pack[username], 1):
43             print(i, pack)
44     else:
45         print("Tidak ada pack untuk user ini.")
46     input("\nSilahkan tekan enter doktah")
47
48 #bagian ini akan menampilkan menu penambahan dan meminta untuk menambahkan pack baru
49 #contoh pack baru yang bisa ditambahkan "nama pack: starter headhunting pack, harga: 450.000 "
50 def tambah_pack(username):
51     os.system('cls')
52     print("="*40)
53     print("Tambah pack".center(40))
54     print("="*40)
55     pack_baru = input("Silahkan masukkan nama pack baru doktah: ")
56     harga_pack = input("Silahkan masukkan harganya doktah: ")
57     pack = {'nama pack': pack_baru, 'harga': harga_pack}
58     if username in data_pack:
59         data_pack[username].append(pack)
60     else:
61         data_pack[username] = [pack]
62     print("\nPack baru berhasil ditambah.")
63     input("\nSilahkan tekan enter doktah")
64
65 #pada bagian ini akan diminta untuk memperbarui pack berupa nama pack dan harga pack
66 def edit_pack(username):
67     os.system('cls')
68     print("="*40)
69     print("Perbarui pack".center(40))
70     print("="*40)
71     if username in data_pack:
72         for i, pack in enumerate(data_pack[username], 1):
73             print(i, pack)
74         pilihan = int(input("Silahkan masukkan nomor pack yang mau diubah doktah: ")) - 1
75         if 0 <= pilihan < len(data_pack[username]):
76             nama_baru = input("Nama baru: ")
77             harga_baru = input("Harga baru: ")
78             data_pack[username][pilihan] = {'nama pack': nama_baru, 'harga': harga_baru}
79             print("\nPack berhasil diubah.")
80         else:
81             print("Pilihan tidak ada doktah.")
82     else:
83         print("Tidak ada pack untuk user ini.")
84     input("\nSilahkan tekan enter doktah")
85

```

```

1  #pada bagian ini akan diminta untuk memilih nomor pack berapa yang ingin di hapus
2  def hapus_pack(username):
3      os.system('cls')
4      print("="*40)
5      print("Hapus pack".center(40))
6      print("="*40)
7      if username in data_pack:
8          for i, pack in enumerate(data_pack[username], 1):
9              print(i, pack)
10             pilihan = int(input("Silahkan masukkan nomor pack yang mau dihapus doktah: ")) - 1
11             if 0 <= pilihan < len(data_pack[username]):
12                 del data_pack[username][pilihan]
13                 print("\nPack berhasil dihapus.")
14             else:
15                 print("Pilihan tidak ada doktah.")
16         else:
17             print("Tidak ada pack untuk user ini.")
18             input("\nSilahkan tekan enter doktah")
19
20 #pada bagian ini adalah bagian menu yang bisa dipilih
21 def pilihan():
22     if login(user, kode):
23         while True:
24             os.system('cls')
25             print("="*40)
26             print("Selamat datang doktah".center(40))
27             print("="*40)
28             print("1. Lihat pack")
29             print("2. Tambah pack")
30             print("3. Edit pack")
31             print("4. Hapus pack")
32             print("5. Log out")
33             menu = input("\nMasukkan pilihan: ")
34
35             if menu == "1":
36                 lihat_pack(user)
37             elif menu == "2":
38                 tambah_pack(user)
39             elif menu == "3":
40                 edit_pack(user)
41             elif menu == "4":
42                 hapus_pack(user)
43             elif menu == "5":
44                 os.system('cls')
45                 print("Anda telah log out dari prts.")
46                 break
47             else:
48                 os.system('cls')
49                 print("="*40)
50                 print("Anomali".center(40))
51                 print("="*40)
52                 print("Tidak ada menu ini doktah, silahkan kembali.")
53                 input("\nSilahkan tekan enter doktah")
54         else:
55             print(f"Kamu gagal login sebanyak {salah} kali, maka kamu tidak bisa login lagi.")
56     pilihan()
57

```

Pada pembuatan program di atas saya membuatnya dengan menggunakan susunan fungsi dan prosedur yang dimana pada awal program terdapat variabel global seperti user, kode, salah, dan data pack yang dimana pada user berisi "dr.fahri", pada kode berisi "3336", pada salah berisi 0, dan pada data pack berisi beberapa jenis pack dan harga. setelah itu terdapat fungsi login yang dimana user diminta login menggunakan username dan kode yang telah ada di variabel global tetapi jika gagal login sebanyak 3 kali maka program akan berhenti. setelah fungsi login ada fungsi lihat pack yang dimana pada bagian ini digunakan untuk menampilkan semua data pack yang ada. setelah fungsi lihat pack ada fungsi tambah pada bagian ini digunakan untuk menambah jenis pack baru dan harga baru pada data pack. setelah itu terdapat fungsi edit yang digunakan untuk mengedit nama pack dan harga pack dengan cara memilih nomor pack yang ingin di edit. setelah bagian edit ada fungsi hapus yang digunakan untuk menghapus pack dengan cara memilih nomor pack yang ingin dihapus.

setelah bagian fungsi lihat, tambah, edit, dan hapus ada bagian yang ditulis dengan (def pilihan) bagian ini digunakan untuk melakukan pemilihan pada program ketika user memilih nomor 1 maka program akan memanggil fungsi lihat, jika memilih nomor 2 maka akan memanggil fungsi tambah, jika memilih nomor 3 maka akan memanggil fungsi edit, dan jika memilih nomor 4 maka akan memanggil fungsi hapus. tetapi ada pilihan nomor 5 yang dimana nomor 5 ini digunakan ketika user ingin log out dari program. adapun bagian anomali bagian ini akan terpanggil jika user memasukkan nomor selain 1-5 maka akan muncul tampilan anomali dan meminta user untuk kembali dan memasukkan nomor yang benar. berikut adalah tampilan dari output yang dibuat program ini.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=====
o selamat datang di prts
=====
Masukkan username: dr-fahri
Masukkan kode: 2336
selamat anda berhasil masuk ke dalam prts data anda dikenali sebagai dr-fahri silahkan tekan enter untuk lanjut
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=====
o selamat datang dokter
=====
1 Lihat pack
2 Tambah pack
3 Edit pack
4 Hapus pack
5 log out
Masukkan pilihan:
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=====
o Daftar pack
=====
1 {'nama pack': 'starter pack', 'harga': '16.000'}
2 {'nama pack': 'monthly pack', 'harga': '79.000'}
silahkan tekan enter dokter
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=====
o Tambah pack
=====
silahkan masukkan pack baru dokter: b6 selector
silahkan masukkan harganya dokter: 400.000
pack baru berhasil di tambah
silahkan tekan enter dokter
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=====
o Perbarui pack
=====
1 {'nama pack': 'starter pack', 'harga': '16.000'}
2 {'nama pack': 'monthly pack', 'harga': '79.000'}
3 {'nama pack': 'b6 selector', 'harga': '400.000'}
silahkan masukkan nomor list yang mau diubah dokter: 3
nama baru: anniv pack
harga baru: 250.000
pack berhasil di ubah
silahkan tekan enter dokter
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=====
Hapus pack
=====
1 {'nama pack': 'starter pack', 'harga': '16.000'}
2 {'nama pack': 'monthly pack', 'harga': '79.000'}
3 {'nama': 'anniv pack', 'harga': '250.000'}
silahkan masukan nomor list yang mau diubah doktah: 3
pack berhasil dihapus
silahkan tekan enter doktah
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=====
anda telah log out dari prts
PS C:\Users\VACER>
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=====
anomali
=====
tidak ada menu ini doktah silahkan kembali
silahkan tekan enter doktah
```